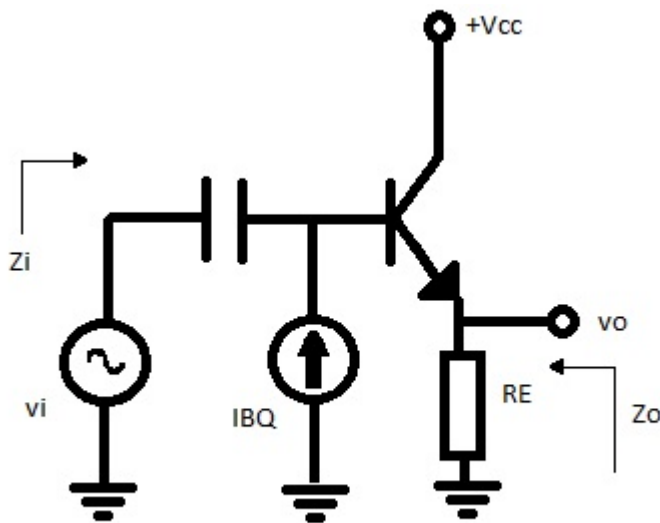


Ejercicio 7 Guía 1

En pequeña señal la ganancia de tensión y las impedancias de entrada y salida de un seguidor de emisor son: (recordar lo desarrollado en Dispositivos Electrónicos)



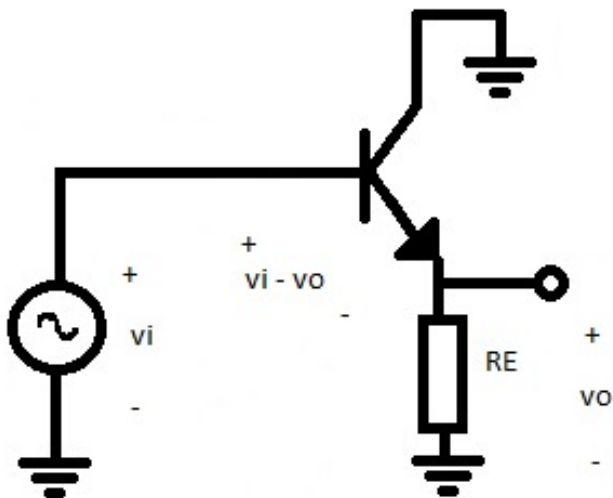
$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{(h_{fe} + 1)R_E}{(h_{fe} + 1)R_E + h_{ie}}$$

$$Z_i = h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E$$

$$Z_o = R_E \parallel \frac{h_{ie}}{(h_{fe} + 1)}$$

Ejercicio 7 Guía 1

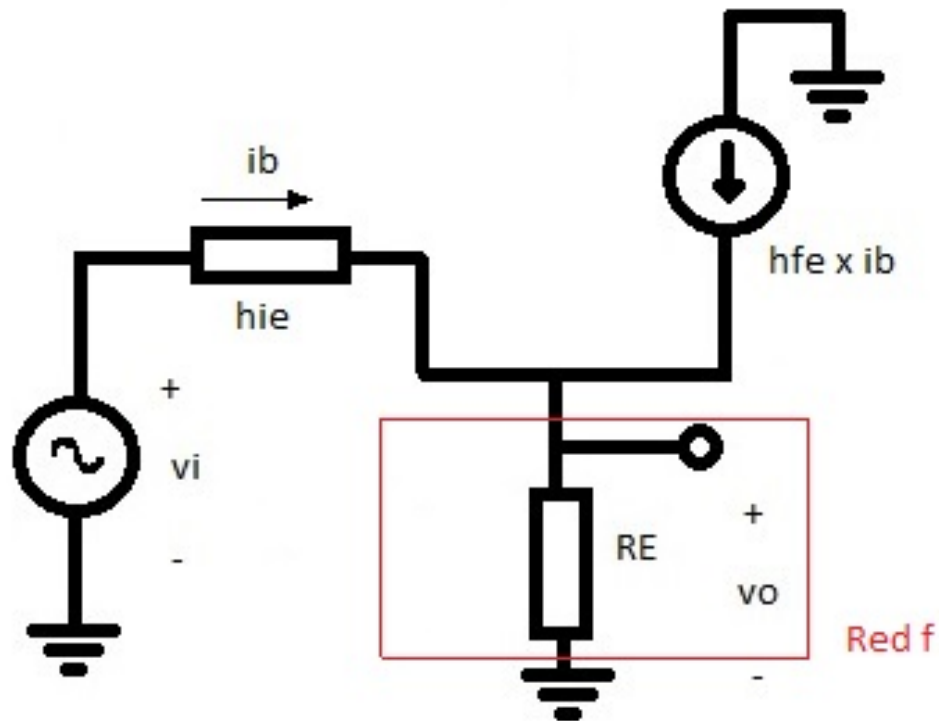
Circuito de pequeña señal a
Frecuencias medias



- ✓ Senso V_o a la salida (en Paralelo)
- ✓ Realimento la misma V_o en Serie a la entrada ($V_o = V_f$)
- ✓ Se restan a la entrada $V_i - V_f$
- ✓ Configuración Serie-Paralelo

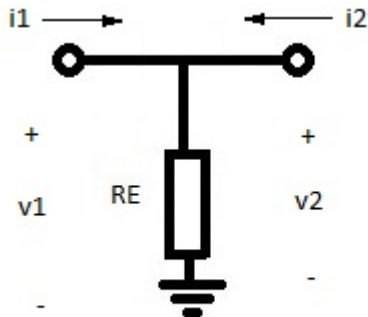
Ejercicio 7 Guía 1

Circuito equivalente de pequeña señal a Frecuencias medias



Ejercicio 7 Guía 1

Red f - Parámetros h - Serie/Paralelo



$$h_{11} = \frac{v_1}{i_1} \bigg|_{v_2=0} = 0$$

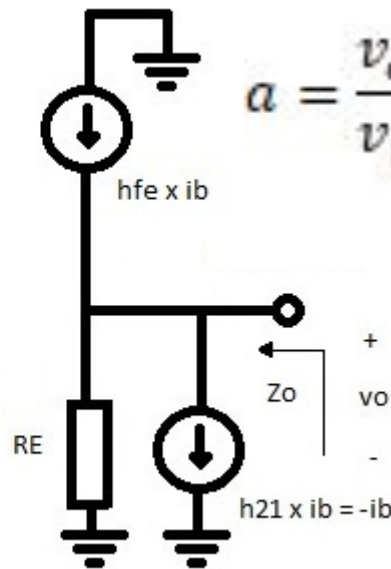
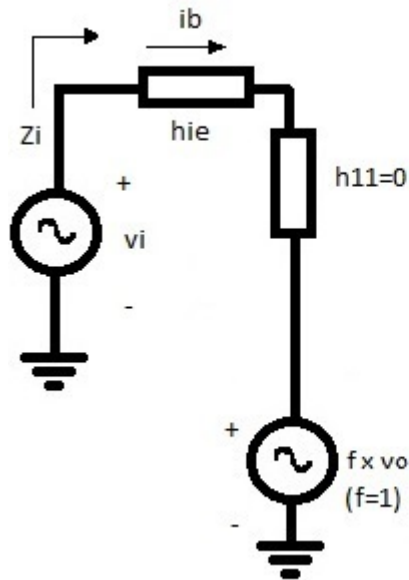
$$f = h_{12} = \frac{v_1}{v_2} \bigg|_{i_1=0} = 1$$

$$h_{21} = \frac{i_2}{i_1} \bigg|_{v_2=0} = -1$$

$$h_{22} = \frac{i_2}{v_2} \bigg|_{i_1=0} = \frac{1}{R_E}$$

- ✓ $h_{12} = 1$ significa realimentación unitaria, toda la tensión en la salida se realimenta a la entrada.
- ✓ En este caso h_{21} no se desprecia, para comprobar la transferencia con exactitud

Ejercicio 7 Guía 1



$$a = \frac{v_o}{v_{i f=0}} = \frac{(h_{fe} i_b + i_b) R_E}{i_b h_{ie}} = \frac{(h_{fe} + 1) R_E}{h_{ie}}$$

$$f = h_{12} = 1$$

$$A = \frac{v_o}{v_i} = \frac{a}{1 + af} = \frac{(h_{fe} + 1) \frac{R_E}{h_{ie}}}{1 + (h_{fe} + 1) \frac{R_E}{h_{ie}}} = \frac{(h_{fe} + 1) R_E}{h_{ie} + (h_{fe} + 1) R_E}$$

Ejercicio 7 Guía 1

$$Z_{io} = h_{ie}$$

$$Z_{if} = Z_{io}(1 + af)$$

$$Z_{if} = h_{ie} \left(1 + \frac{(h_{fe} + 1)R_E}{h_{ie}} \right) = h_{ie} + (h_{fe} + 1)R_E$$

$$Z_{oo} = R_E \quad Z_{of} = \frac{Z_{oo}}{(1 + af)}$$

$$Z_{of} = \frac{R_E}{\left(1 + \frac{(h_{fe} + 1)R_E}{h_{ie}} \right)} = R_E || \left(\frac{h_{ie}}{(h_{fe} + 1)} \right)$$

